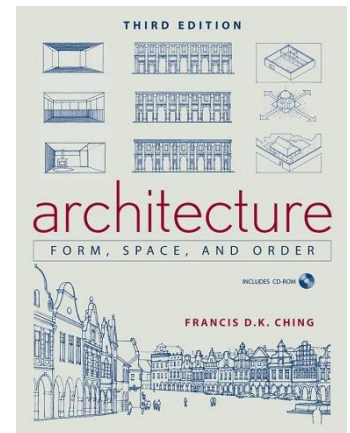


## Cours 2 : Les formes géométriques, propriétés et interprétations

La ressource principale du cours sur la composition en architecture est le célèbre ouvrage de Francis D. K. Ching, « Architecture, Forme, Space and Order » (voir Figure).

Il s'agit d'une référence incontournable considérée comme une introduction essentielle au vocabulaire élémentaire de la conception architecturale. Cet ouvrage illustre les notions les plus abstraites de l'architecture. Véritable manuel de référence, il décrypte **les liens** entre **la forme et l'espace** du point de vue des proportions, de la lumière, des ouvertures et des enveloppes. Il s'intéresse également à l'organisation de l'espace, aux éléments et aux systèmes de circulation, ainsi qu'à la proportion et à l'échelle.



### LES ELEMENTS PRIMAIRES

Comme on le sait, donner le nom d'éléments primaires aux figures géométriques simples ayant une certaine étendue par rapport à l'espace qu'elles occupent est une appellation courant en mathématique.

- **L'élément premier : le point**

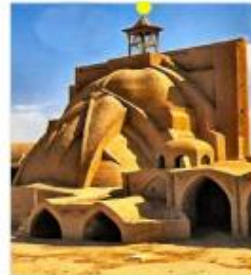
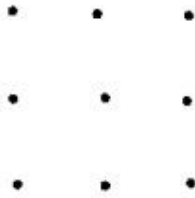
**Définition.** — On appelle un point un élément primaire de la géométrie qui **n'a ni figure, ni étendue**, « c'est qui le distingue des autres figures géométriques qui sont toutes descriptibles et mesurables » (Vincent, 1832 : 4). On convient aussi de désigner le point comme une légère marque dans un espace [défini ou indéfini]. Mais cette marque n'affecte en aucun cas la forme déjà déterminée. De plus son étendue est considérée comme rigoureusement nulle.

Pour Euclide (IIIe s., av. n., ère : Livre I, 1) :

- Le point est ce qui n'a pas de partie.
- Le point est le moindre objet de la vue.
- Le point n'a donc aucunes des dimensions géométriques ; c'est à dire qu'il n'a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur.
- Le point est une position centralisée dans l'espace.

## LE POINT

Un point peut prendre géométriquement plusieurs formes et se percevoir différemment dans un champ de vision.



Un point est une figure ponctuelle et qui peut être étendue est un point géométrique duquel émaneraient des rayons sources du champ de vision.



Le point offre un centre prédéterminé de par sa réalité objective et son inscription matérielle qui marque une frontière symbolique telles la dominance et le rayonnement.



**Commentaire.** — Ces figures sont une grande illustration de la conception du point. Les lignes créées par la charpente d'acier tirent l'œil de l'observateur vers le fond et vers le sommet. Le sens focal du point peut être créé par les points de fuite qui renforcent l'importance du point. Le point devient une limite focale qui représente une signification de dominance et de rayonnement.

- **La ligne**

**A. Définition.** — La ligne est le prolongement du point, parce que quand un point se prolonge plus ou lorsque 2 points (ou plus) avec d'autres éléments de support, de liaison, d'intersection se connectent, ils forment une ligne.

— La ligne a une longueur qui peut visuellement montrer la direction et la position.

— La ligne est un ensemble continu de points.

— La ligne n'est pas toujours droite. C'est un élément spécialement fluide. Il définit l'orientation et la direction à suivre. La ligne est une longueur sans largeur (Euclide, Op. Cit. : 1).

— La ligne n'est autre chose que le flux des points desquels elle est produite. Elle est le premier espace de magnitude ou qualité dont les extrémités sont des points. Ceci est vrai dans la mesure où toute ligne est un espace unidimensionnel.

**B. Les lignes et leur interprétation.**

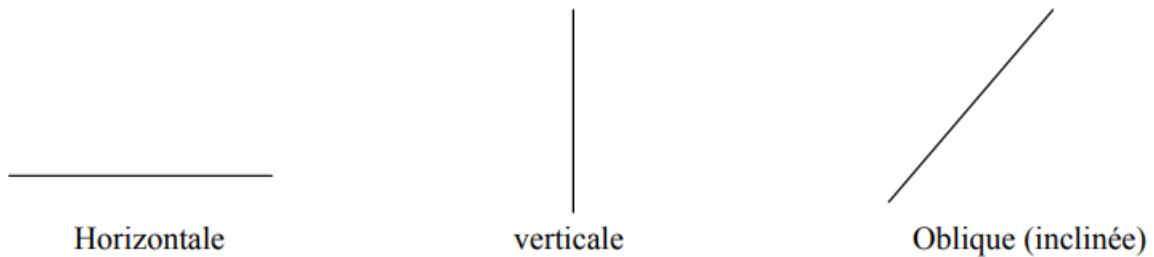
A chaque fois que la ligne change de forme, elle change ses messages.

➤ **La ligne droite**



- C'est le chemin le plus court d'un point à un autre
- C'est la ligne la plus précise et la plus catégorique.
- Les principales caractéristiques et propriétés sont : rigueur, continuité, vigueur, résistance, uniformité en tous ses points, invariabilité de sa direction.
- Le continu nous laisse sur une impression - Plus une ligne est longue plus elle représente l'image de la continuité linéaire absolue en même temps que l'uniformité d'expression la complète.
- Une droite garde son caractère qu'elle soit courte ou longue.
- Plus elle sera longue, plus suggèrera le sentiment de continuité et plus son caractère rectiligne s'affirmera.
- L'affirmation du caractère d'une ligne droite est strictement fonction de sa longueur.

## Sens des lignes droites



**a) Horizontale**, elle n'indique pas une direction donnée : *inerte, statique, calme*, elle exprime la quiétude et la durée.

- L'horizontalité est le lien où se stabilise ce qui roule, où l'on se déplace sans risque ni efforts. C'est le sens que prend l'homme couché, les objets sont posés en **sécurité, stabilité et repos**.

**b) Verticale**, elle indique une direction. Elle est extrêmement **dynamique**. L'œil la parcourt facilement de haut en bas que de bas en haut. L'œil suit la ligne de sa chute. La pesanteur est un phénomène que subit constamment notre corps et qu'enregistre inconsciemment notre esprit. La verticale produit un sentiment d'exaltation, un sentiment de dignité et d'**élévation**.

**c) L'oblique (l'inclinée)** est **dynamique**, elle indique le **mouvement**. Ce dernier est plus ou moins sensible selon qu'elle tend vers la Verticale ou l'Horizontale. Monter un plan incliné est plus fatigant que de le descendre. Une oblique produit une impression plus ou moins forte selon que l'on parte pour l'enregistrer visuellement de son extrémité basse ou haute. Elle suggère **l'action, la vitesse**. Si plusieurs obliques s'échappent d'un même point, c'est le rayonnement, le choc, la violence. Si elles se croisent, elles expriment la confusion, l'instabilité et la multitude.

### ➤ La ligne courbe

Continue, la **courbe** exprime le **mouvement perpétuel** malgré le changement de direction à chaque fois. La courbe uniforme complètement tracée indique la circonférence. Elle exprime la souplesse, l'aisance, la sensibilité, la plénitude et la noblesse.

### ➤ La ligne brisée

Contrairement à la ligne droite, la ligne brisée est finie, donc pas de rectitude ni de continuité. Elle est **brutale**. Les changements brusques de direction indiquent la **rupture continue** du mouvement de l'œil. Elle est difficile à enregistrer et contient une violence d'expression qui n'apparaît en aucun des autres types de lignes. Elle exprime l'agitation, la confusion, l'instabilité, la douleur, le désespoir, l'action, le mouvement, la vie et la vitesse. Par rapport à la verticalité, l'horizontalité et à l'oblique, la ligne brisée provoque les mêmes effets que la courbe (le mouvement).



| FORMES ARCHITECTURALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepts               | Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ligne droite</b>    | <p>La ligne droite est une des premières lignes auxquelles se réfèrent nos sens.</p> <p>La ligne droite est une série d'atomes cubiques ajustés exactement bout-à-bout» (Raspail, 1860 : 219).</p> <p>La plus simple ligne est la ligne droite.</p> <p>En effet, la définition donnée par Archimède (v., 287 av., n., ère). « la ligne droite était la plus courte de toutes celles qui aboutissent aux mêmes extrémités », rejoint celle donnée par Platon (427-347), où « la ligne droite est la ligne dont les extrémités sont ombragées par les points intermédiaires ».</p> |
| <b>Formes</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ligne brisée</b>    | <p>On appelle ligne brisée, toute ligne composée de portions de droites consécutives et qui ont deux à deux, une extrémité commune.</p> <p>Toute ligne brisée indique le dynamisme, le mouvement, l'action, la vitesse.</p> <p>Dans chaque ligne brisée, de chaque point naît un contraste refermant deux brisures, formant chacune un angle ouvert ou fermé.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Forme</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ligne courbe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | On nomme une ligne courbe, toute ligne dont aucune portion appréciable n'est rigoureusement droite. Le tracé de la courbe change continuellement de direction. Les lignes courbes sont uniquement caractérisées par des segments courbes. |
| <b>Forme</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| <b>Ligne mixte.</b> — On désigne par ligne mixte, une ligne qui est en partie droite et en partie courbe ou brisée.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Forme</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| <b>Ligne fermée.</b> — On nomme ligne fermée, une ligne dont les extrémités se rejoignent et où le point final de vient le point de départ formant un seul et même point pour ne laisser aucune ouverture. La ligne fermée peut être courbe, droite ou mixte. |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Forme</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |



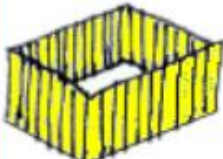
**Ligne ouverte.** — Une ligne ouverte est une ligne dont les deux extrémités ne se rejoignent pas, d'où le point final reste distinct du point de départ.  
La ligne ouverte peut être courbe, droite ou mixte.

Forme



**Commentaire.** — Toute ligne crée l'équilibre géométrique en donnant à la fois : stabilité, mouvement dynamique et énergie. Les lignes en général concourent toutes dans leur longueur, largeur et profondeur à structurer chaque forme produite.

## DIRECTION ET ORIENTATION DES LIGNES

| CONCEPTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFINITIONS ET PRINCIPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ligne verticale.</b> — Une ligne verticale sert à fermer et séparer les espaces. Elle fournit à l'espace intérieur, par ces supports structuraux, une dominance particulière.<br/>Une ligne verticale indique deux directions (bas de la ligne et haut de la ligne). On peut aller vers le point le plus haut de la ligne et vis-versa.</p> <p><b>Forme</b></p>   |       |
| <p><b>Commentaire.</b> — L'ensemble des lignes verticales par les grands éléments dynamisent le paysage, ouvre le champ de vision et allège l'orthogonalité telle que l'harmonie apportée par le cube de verre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Ligne horizontale.** — Une ligne horizontale exprime le mouvement uniforme et régulier. Elle est l'appui de tout mouvement rectiligne. La ligne horizontale est plate de nature.

**Forme**



**Commentaire.** — Les lignes horizontales ont enrichi l'architecture moderne et ont été vénérée par le Corbusier.

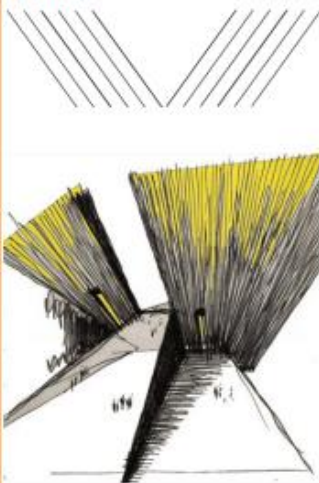
L'horizontalité a régulé l'inversion entre plein et vide.

Les lignes horizontales créent des espaces ouverts et fermés par le croisement, la superposition et le parallélisme. Les volumes primaires par l'emploi des lignes horizontales sont devenus tectoniques et translucides, car la pénétration de la lumière horizontalement assure leur légèreté visuelle.

**Ligne inclinée.** — Une ligne oblique ou diagonale crée une dynamique visuelle : mais c'est une ligne qualifiée d'instable. La ligne diagonale ajoute une forte notion de mouvement, de direction et d'orientation.

D'après Claude Parent (1970 : 17) « L'oblique génère une nouvelle importance au sol : le plan incliné permet de déployer la surface utile. À la fois sol et cloisonnement, l'espace habitable s'y fait alors support du déplacement libre de l'individu doté d'une charge potentielle propre, lui permettant d'être en état de réceptivité, de participation et d'adhésion à une dynamique architecturale ».

**Forme**

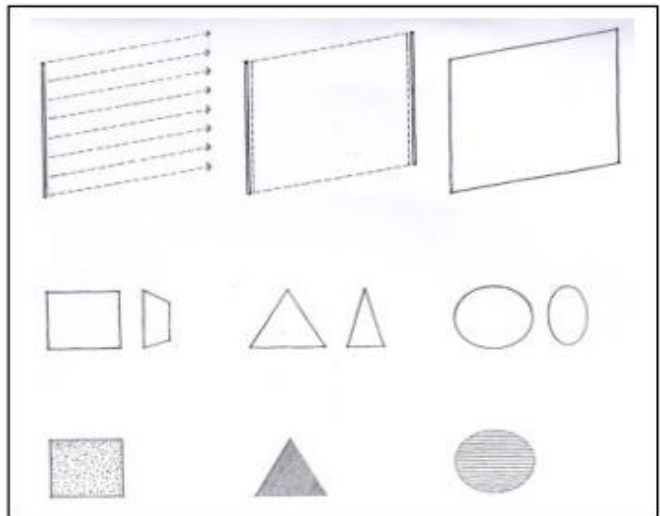


**Commentaire.** — La ligne oblique accentue l'orientation et le sens de l'édifice. Il existe des édifices très penchés.



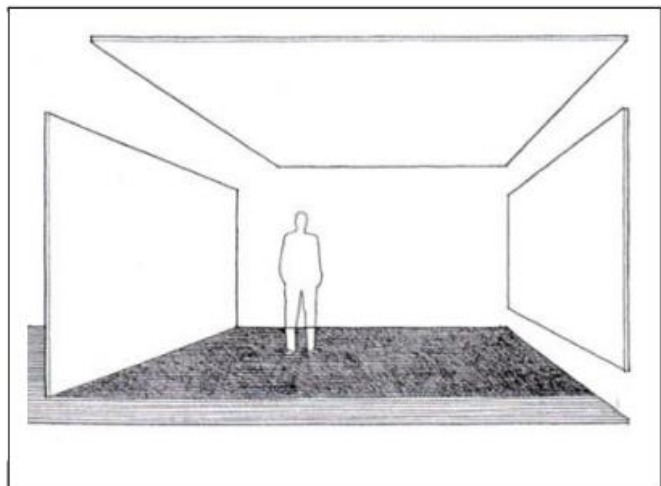
- **Les éléments surfaciques**

En plus de leurs caractéristiques dimensionnelles, les éléments surfaciques ont des propriétés de forme définies par les contours (déformés en perspective) ainsi que des propriétés de couleur et de texture.

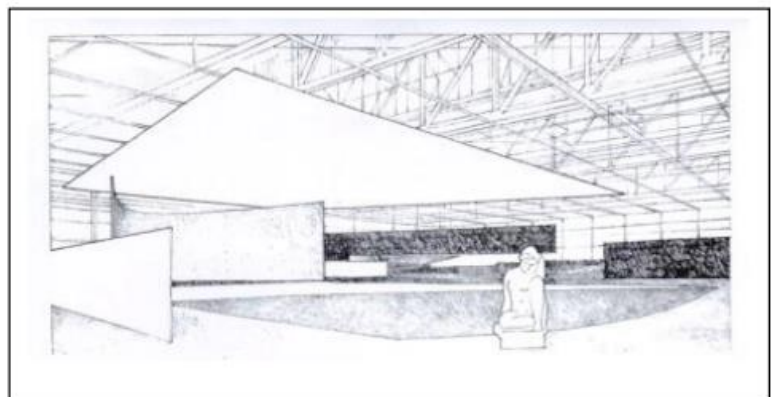
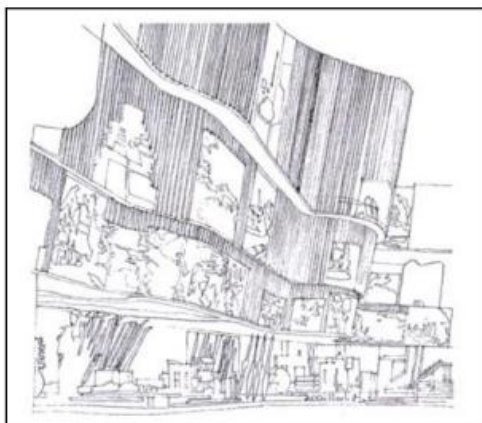
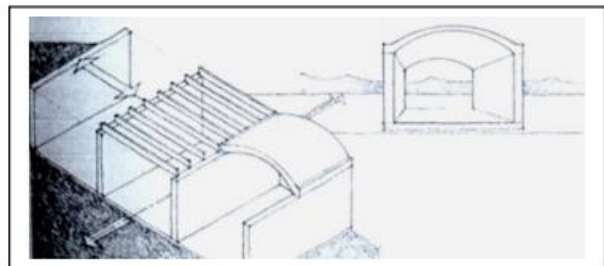


En architecture, on manipule les éléments surfaciques pour dessiner trois types de plans :

- La couverture qui met à l'abri des intempéries
- Le mur qui clôt l'espace et le délimite
- La base qui est le support au sol de l'espace



Ces éléments surfaciques peuvent être droits, courbes, horizontaux, verticaux ou inclinés



## LES FORMES GEOMETRIQUES

**La géométrie.** Définition. — Le mot géométrie vient du grec « geo » qui signifie terre et « metron » qui signifie **mesure**. Dictionnaire Le petit Larousse Illustré (2000 : 473).

— **La géométrie est une science mathématique qui étudie les relations entre les points, droites, courbes, surfaces et volumes de l'espace.**

Il suffit de tenir compte des exigences des principes rationnels de la géométrie pour tenir compte des principes par lesquels l'association et l'emboîtement **des formes primaires** donnent un système formel logique, qui obéit objectivement aux trois formes planes [pures] : **le cercle, le carré et le triangle**.



**Le cercle**



**Le carré**



**Le triangle**

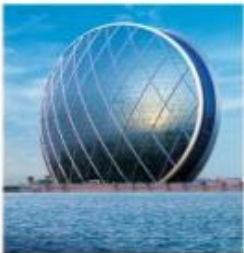
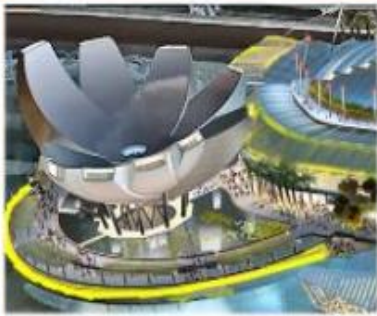
### Les formes planes pures

En architecture, une figure plane est appelée forme pure, est une figure formée soit de lignes droites ou de lignes courbes ou brisées. C'est une figure géométrique à deux dimensions dont tous les points sont situés dans un même plan.

- **Le cercle** est un élément fluide, de forme rectiligne et parfaitement libre. De plus « parmi toutes les lignes courbes, il en est une qu'on appelle indifféremment **cercle** ou **circonférence** » (Bergery, 1837 : 11).

— Le cercle et son centre matérialisé par un point, est le lieu de focalisation vers lequel toutes les lignes qui unifie toutes les parties convergent et rend ces lignes égalitaires. Depuis ce centre on perçoit la globalité, représentée par le rond, la sphère, la graine, le nid parce que toute forme cyclique symbolise l'unité et la sécurité.

— Le cercle est un rond. Il n'est pas formé par des segments et des droites mais toutes ses sections planes sont des circulaires. Il est, avec le carré l'une des figures géométriques la plus remarquable de l'histoire de l'architecture. — Le cercle qui n'a ni commencement ni fin, est toutefois pour Euclide « une figure plane, constituée par une seule ligne qu'on appelle circonférence ».

| CONCEPTS                                                                                                                                                                                                                               | FORMES ARCHITECTURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LE ROND</b></p>  <p>Zaha Hadid</p> <p><b>LE SPHERIQUE</b></p>  |      |

- **Le carré**, on nomme carré, une figure de géométrie qui a quatre côtés égaux et quatre angles droits.
  - Le carré est un quadrilatère pur, solide et stable.
  - Le carré symbolise l'absence rassurante de tension. C'est le support idéal pour une information neutre et objective.
  - Le carré possède de nombreuses propriétés de symétrie et de régularité. Ces caractéristiques sont connues et exploitées par les architectes depuis l'antiquité. A la fois un losange et un rectangle, dans ce sens, le carré peut être vu comme une figure géométrique polygonale (le carré déformé).

| CONCEPTS                                                                                                  | FORMES ARCHITECTURALES                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Le cube</b></p>  |   |



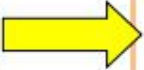
● **Le triangle**, Etymologiquement, le mot triangle dérive du latin triangulus, composé de angulus (angle) et du préfixe tri-trois. C'est donc une forme géométrique composée de trois angles et trois côtés. Les valeurs des angles et des côtés peuvent varier.

— Le triangle est une figure trilatère (trois côtés). Il symbolisé par triangle équilatéral, figure inscrite dans un cercle, est le symbole du temps et de l'espace, ou bien le tétraèdre dans l'espace (4 sommets, 4 faces triangulaires) représentent bien ce nombre. Le triangle représente **l'harmonie**, la **proportion**, la **sécurité**. La forme triangulaire se retrouve dans de nombreux objets et éléments architecturaux tels les frontons, les frises, les toitures, etc

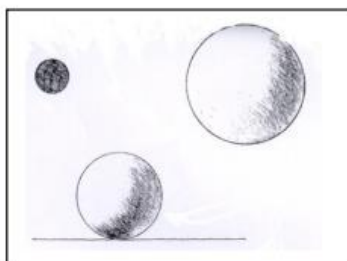
| CONCEPTS        | FORME ARCHITECTURALE                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le pyramidal    |    |
| Le triangulaire |                                                                                      |

## Les volumes

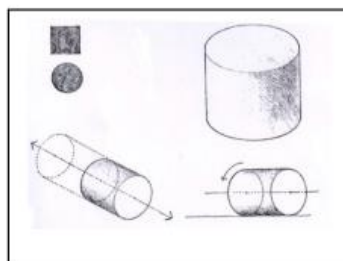
**Le volume.** Tout volume [solide, corps matérialisé] a 3 dimensions (longueur, largeur et hauteur). C'est une masse qui occupe l'espace. Il marque la relation entre les arrêtes et la forme générale au sens, où les formes primaires une fois, déformées, modifiées car elles peuvent être mises en rotation, en translation, ou étendues [étirées].

| CONCEPTS                                                       | FORMES PURES                                                                      | FORMES VOLUMETRIQUES                                                              |                  |                                                                                   |                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cercle</b>                                                  |  |  | <b>Cylindre</b>  |  | <b>Sphère</b>                   |  |
| Les cercles créent des sphères et des cylindres et des cônes.  |                                                                                   |                                                                                   |                  |                                                                                   |                                 |                                                                                     |
| <b>Carré</b>                                                   |  |  | <b>Cube</b>      |  | <b>Parallépipèdes Imbriqués</b> |  |
| Les carrés deviennent des cubes, les prismes et parallépipèdes |                                                                                   |                                                                                   |                  |                                                                                   |                                 |                                                                                     |
| <b>Triangle</b>                                                |  |  | <b>Tétraèdre</b> |  | <b>Docaèdre étoilé</b>          |  |
| Les triangles forment les pyramides et les tétraèdres.         |                                                                                   |                                                                                   |                  |                                                                                   |                                 |                                                                                     |

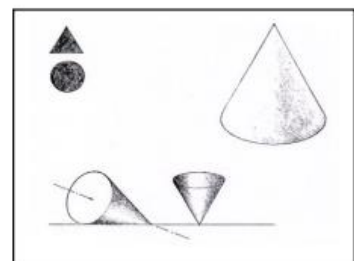
Les solides primaires représentent les volumes de base de toute composition architecturale.



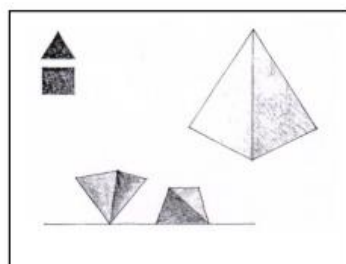
Sphère



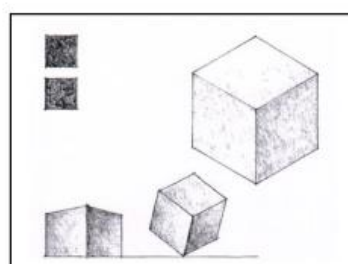
Cylindre



Cône

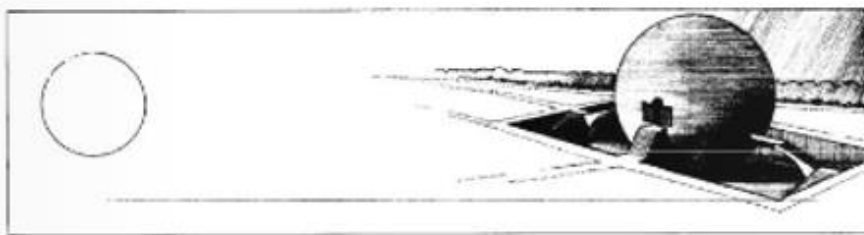


Cylindre



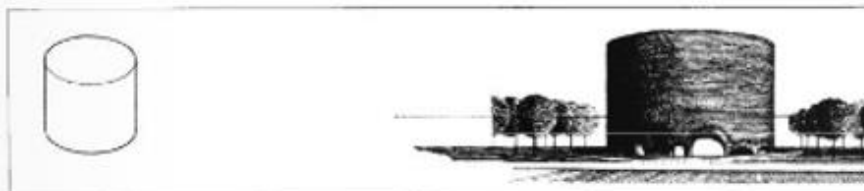
Cube

L'ensemble de ces éléments primaires sont combinés selon des modes et lois qui seront développés dans le cours (lois de composition volumétriques).



**La sphère**

Maupertius. Espace d'agriculture ,1775.



**Le cylindre**

Chapel, Massachusetts. Institut de technologie, 1955.



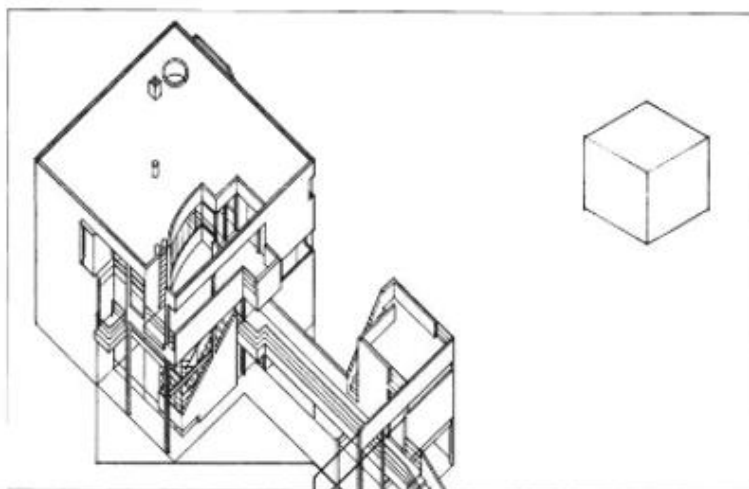
**Le cône**

Tombe commémorative conique, 1784.



**La pyramide**

Pyramides de Chéops, Khephren et Mykérinos, Gizeh Egypte, 2500 av JC.



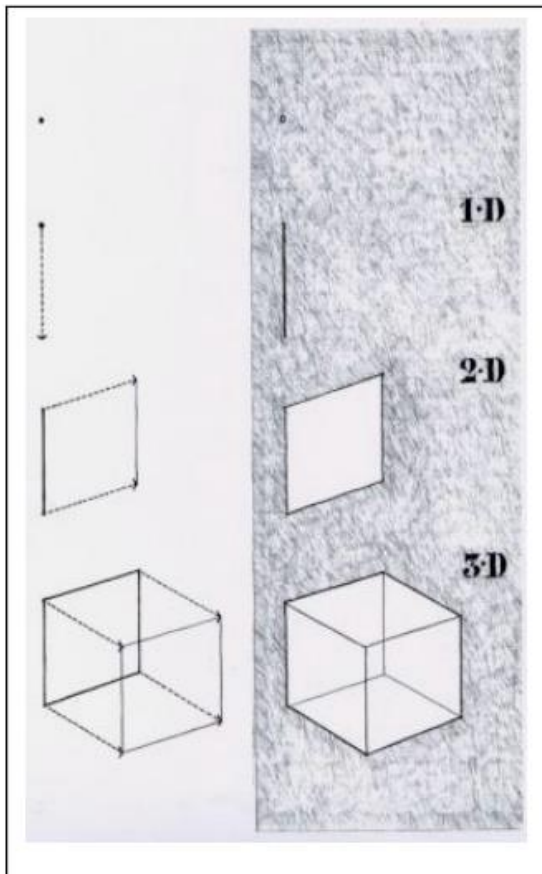
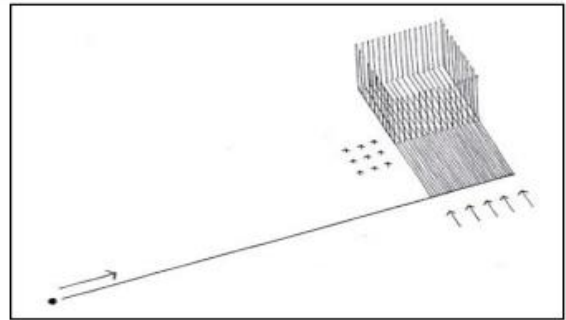
**Le cube**

Maison de Hanselmann, Inde 1967, Michael Graves.



## Synthèse

Comment générer une forme ? Toute forme peut prendre naissance à partir d'éléments primaires que **sont le point, la ligne, la surface (éléments surfacique ou plan) et le volume.**



Le **point** indique une position dans l'espace

L'extension de points forme une **ligne** caractérisée par sa

- Longueur
- Direction
- Position

L'extension de lignes forme une **surface** caractérisée par

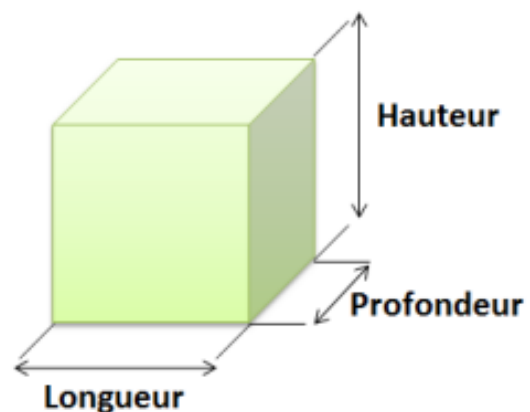
- Longueur et largeur
- Forme
- Surface
- Orientation
- Position

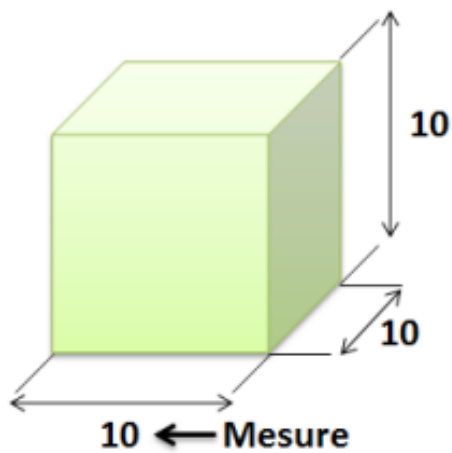
Par extension les surfaces planes deviennent **volume** qui aura comme caractéristiques :

- Longueur, largeur, profondeur
- Forme
- Surface
- Orientation
- Position.

Il importe d'utiliser une terminologie adéquate pour décrire l'espace occupé par un objet.

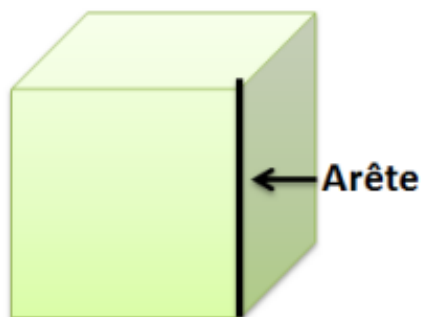
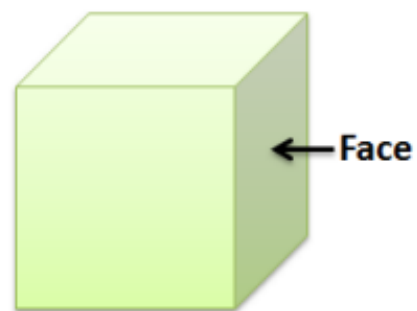
**Dimension** : Un objet occupe généralement trois dimensions dans l'espace : la longueur, la hauteur et la profondeur (ou largeur).





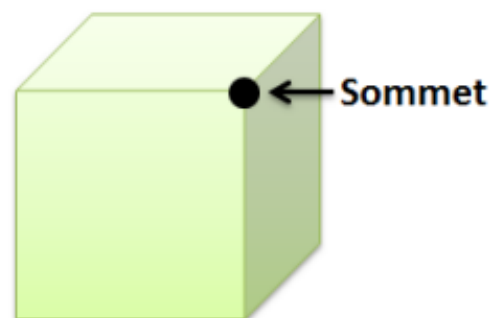
**Mesure** : Les mesures d'un objet correspondent à des nombres associés à une unité de mesure (par exemple, le millimètre, le centimètre...).

**Face** : Une face est une surface plane, c'est-à-dire qu'elle possède deux dimensions (par exemple, un carré).



**Arête** : Une arête est une ligne, c'est-à-dire qu'elle possède une dimension. Elle indique les limites d'une face ou la frontière commune entre deux faces.

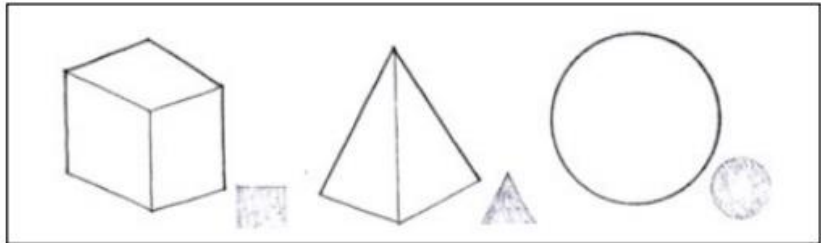
**Sommet** : Un sommet est un point, c'est-à-dire qu'il ne possède aucune dimension. Il désigne le point de rencontre entre deux ou plusieurs arêtes.



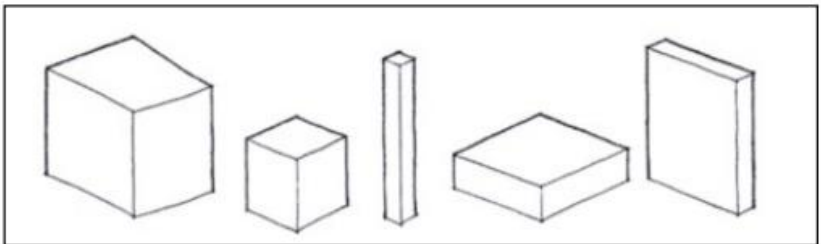
## Les propriétés de la forme

Par "forme" on désigne l'apparence ou configuration extérieure et intérieure qui permet de reconnaître un édifice, cette forme que l'architecte génère possède certaines propriétés géométriques, dimensionnelles, de couleur et de texture, de position, d'orientation et d'inertie visuelle :

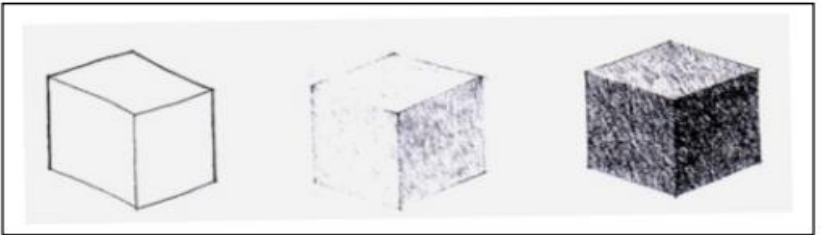
**Géométrie** : ou forme géométrique (carrée, cercle, triangle...), c'est le principal aspect qui permet d'identifier l'objet.



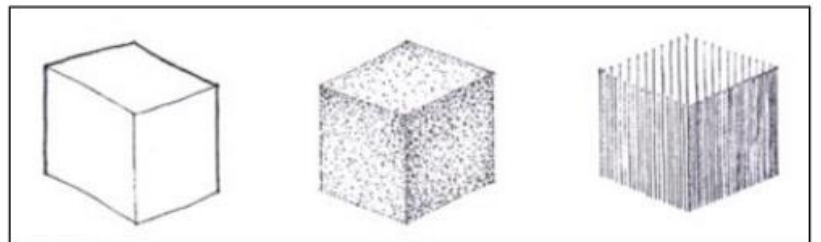
**Dimension** : les trois dimensions de longueur, largeur et hauteur déterminent les proportions de la forme.



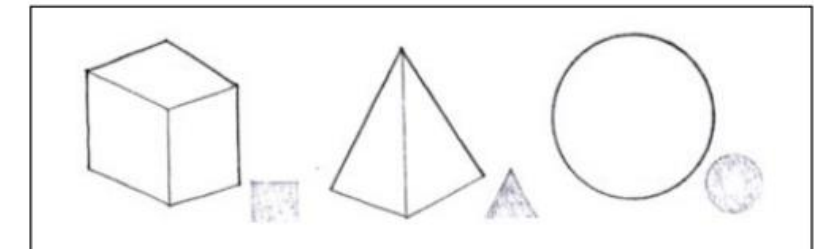
**Couleur** : phénomène lié à la lumière et la perception, cet attribut distingue une forme de son environnement.



**Texture** : qualité visuelle et tactile d'une surface, détermine le degré d'absorption de la lumière.

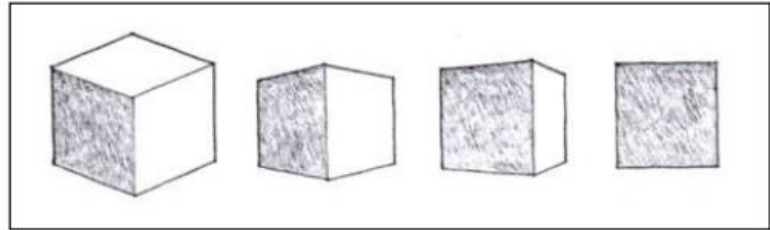


**Position** : il s'agit de la localisation de la forme par rapport à son environnement ou l'angle de vision

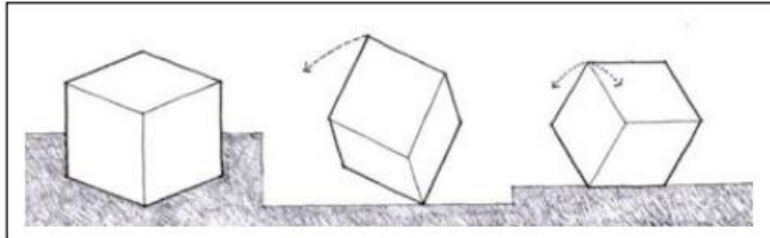




**Orientation :** c'est la direction de la forme par rapport au support (ou sol) ou à l'observateur.



**Inertie visuelle :** c'est le degré de concentration et de stabilité de la forme et dépend de sa géométrie et de son orientation et de son centre de gravité.



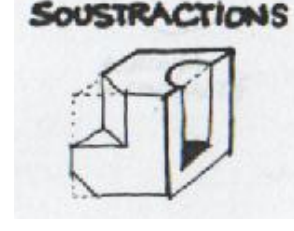
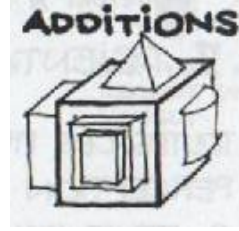
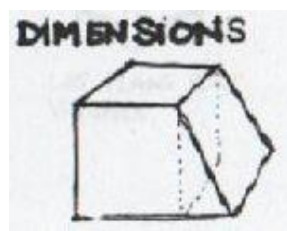
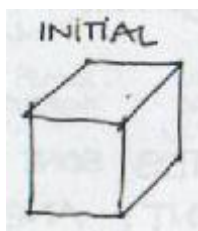
## Cours 3 : Générations et transformations de la forme

*« La composition est l'art de faire tenir les services les plus compliqués dans le volume le plus simple » AUGUSTE Perret*

**La composition volumétrique** en architecture se réfère à la façon dont les différentes formes et volumes sont arrangés et organisés pour créer un espace esthétiquement agréable et fonctionnel.

La composition volumétrique est l'art de créer des formes et des espaces harmonieux et équilibrés dans l'architecture. Découvrez les principes de base et les éléments clés de cette pratique.

Les formes pures que sont le carrée, le cercle et le triangle ainsi que les solides qui peuvent en découler sont combinés les uns aux autres par manipulation de leurs dimensions et par opérations d'addition et de soustraction.



Ces transformations peuvent toucher soit la **surface (2D)** ou **transformation en plan**, soit le **volume (3D)** ou **transformation en volume**.